

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

Faculdade do Gama – FGA

Disciplina: Física 1 Experimental

RELATÓRIO DE EXPERIMENTO

Experimento II - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Integrantes do Grupo:

Emanuel Matsumori Quintiliano – Matrícula: 261040090

Felipe Wermelinger da Costa Leite – Matrícula: 261014993

Rodrigo Silveira Pereira Costa – Matrícula: 251027826

Yago dos Santos Rezende – Matrícula: 241012427

Professor: Prof. Dr. Wytler C. Santos

Data do Experimento: 15 de setembro de 2026

Brasília – DF

2026

1 Objetivos

Este experimento tem como objetivo descrever a cinemática de um movimento retilíneo e uniforme por meio da análise da posição e da velocidade em função do tempo. Busca-se também aplicar os conceitos de propagação de incertezas e utilizar métodos gráficos para a análise cinemática, empregando um trilho de ar com atrito desprezível.

2 Introdução Teórica

2.1 O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) caracteriza-se pelo deslocamento de um corpo em trajetória retilínea com velocidade constante. Dessa forma, a aceleração do sistema é nula. A cinemática deste movimento é descrita pela equação horária da posição:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t \quad (1)$$

Onde $x(t)$ representa a posição do móvel no instante t , x_0 é a posição inicial e v é a velocidade constante.

Experimentalmente, para que um corpo descreva um MRU com precisão, é necessário que as forças dissipativas sobre ele sejam minimizadas. Por isso, utiliza-se um trilho de ar, cujo atrito mecânico é muito pequeno e pode ser considerado desprezível na análise do movimento.

2.2 Tratamento de Incertezas Experimentais

Para reduzir o impacto das variações durante a coleta de dados, o tempo de deslocamento do carrinho é medido n vezes para a mesma distância. O valor adotado para o tempo é a média aritmética das medições:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (2)$$

A incerteza dessa medida é determinada combinando-se o erro aleatório com a resolução do instrumento. O erro aleatório (σ_m) é calculado pelo desvio padrão da média:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \quad (3)$$

O erro absoluto final (ou incerteza padrão combinada, u_c) para o tempo é calculado de acordo com o modelo adotado para este estudo, correspondendo à soma linear do erro aleatório com a incerteza instrumental do cronômetro (Δ_{inst}):

$$u_c(t) = \sigma_m + \Delta_{\text{inst}} \quad (4)$$

2.3 Métodos para Determinação da Velocidade

A análise cinemática para obter a velocidade do Movimento Retilíneo Uniforme pode ser feita por duas abordagens:

1. Velocidade Média Pontual (Intervalos Consecutivos)

Consiste no cálculo isolado da velocidade para cada subintervalo de deslocamento (k), subtraindo a posição e o tempo do ponto anterior para obter as variações Δx e Δt :

$$\bar{v}_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} \quad (5)$$

Esta abordagem avalia o movimento localmente, mas é muito sensível às flutuações e atrasos dos sensores em cada medição consecutiva.

2. Regressão Linear (Mínimos Quadrados)

Para obter um valor estatisticamente mais confiável, utiliza-se o conjunto total de dados do experimento. Ajustando os pontos experimentais de posição e tempo médio a uma função linear genérica $y = A \cdot x + B$, e comparando-a com a equação horária teórica do MRU ($x = x_0 + v \cdot t$), estabelece-se a seguinte correspondência:

$$\begin{cases} A = v \text{ (Velocidade média do sistema)} \\ B = x_0 \text{ (Posição inicial)} \simeq 0 \end{cases} \quad (6)$$

Esse método compensa os erros aleatórios individuais de cada trecho, fornecendo a "melhor reta" matemática que representa a velocidade global constante do sistema.

3 Parte Experimental e Resultados

3.1 Material a ser utilizado

- 01 trilho 120 cm;

- 01 cronômetro digital multifunções com fonte DC 12 V;
- 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2);
- 01 eletroímã com bornes e haste;
- 01 fixador de eletroímã com manípulo;
- 01 chave liga-desliga;
- 01 Y de final de curso com roldana raiada;
- 01 suporte para massas aferidas 19 g (aproximada);
- 01 massa aferida 10 g com furo central de 2,5 mm de diâmetro;
- 02 massas aferidas 20 g com furo central de 2,5 mm diâmetro;
- 01 cabo de ligação conjugado;
- 01 unidade de fluxo de ar;
- 01 cabo de força tripolar 1,5 m;
- 01 mangueira aspirador 1,5 polegadas;
- 01 pino para carrinho para fixá-lo no eletroímã;
- 01 carrinho para trilho cor preta;
- 01 pino para carrinho para interrupção de sensor;
- 03 porcas borboletas;
- 07 arruelas lisas;
- 04 manípulos de latão 13 mm;
- 01 pino para carrinho com gancho.

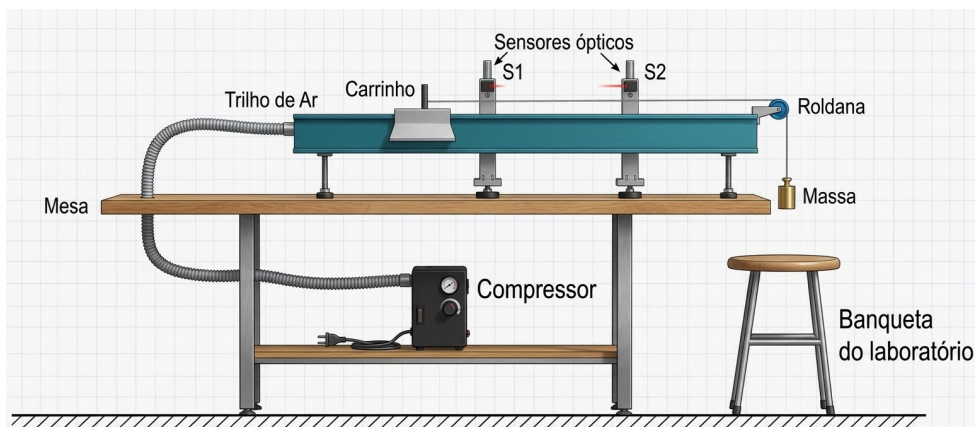


Figura 1: Bancada para o experimento de MRU.

3.2 Procedimentos

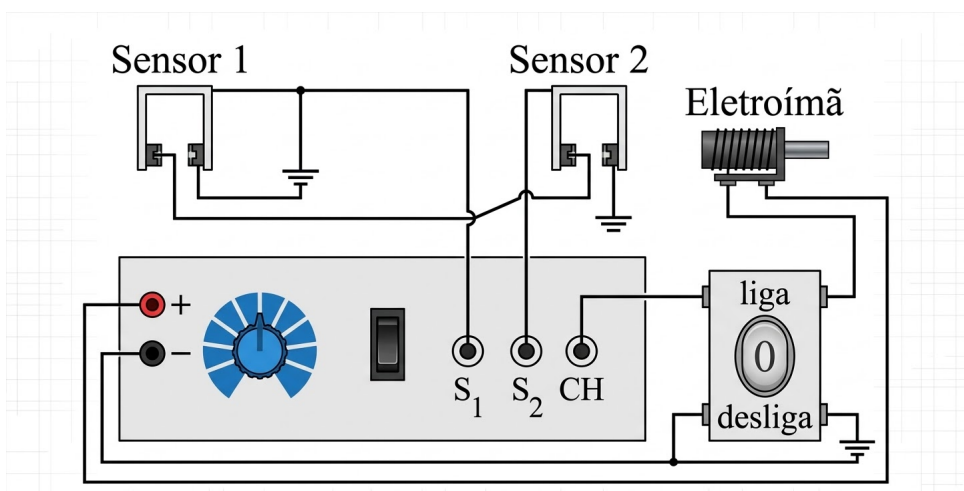


Figura 2: Esquema de ligação de medida de tempo: cronômetro, sensores e chave liga/desliga.

As medições consistiram em posicionar o primeiro sensor (S_1) na posição de referência $x_0 = 0$ cm (instante de partida $t_0 = 0$ s) e variar a distância do segundo sensor (S_2) em intervalos de 10 cm até atingir a marca de 50 cm. O cronômetro foi acionado pela passagem do carrinho pelos sensores e, para cada marco de distância, foram efetuadas 5 medições de tempo.

3.3 Dados Experimentais

A Tabela 1 apresenta as leituras do tempo decorrido desde a origem para cada marca de posição, bem como o tempo médio calculado e suas respectivas incertezas.

Tabela 1: Valores experimentais para o Movimento Retilíneo Uniforme.

Parâmetro	$x_1 = 10 \text{ cm}$	$x_2 = 20 \text{ cm}$	$x_3 = 30 \text{ cm}$	$x_4 = 40 \text{ cm}$	$x_5 = 50 \text{ cm}$
$t_1 \text{ (s)}$	0,237	0,438	0,690	0,882	1,255
$t_2 \text{ (s)}$	0,233	0,470	0,686	0,913	1,251
$t_3 \text{ (s)}$	0,236	0,464	0,694	0,900	1,248
$t_4 \text{ (s)}$	0,267	0,465	0,686	0,899	1,238
$t_5 \text{ (s)}$	0,265	0,468	0,702	0,919	1,236
Tempo médio (s)	0,248	0,461	0,691	0,902	1,246
Erro aleatório (s)	0,007	0,005	0,003	0,006	0,003
Erro absoluto (s)	0,008	0,006	0,004	0,007	0,004

3.4 Demonstração Analítica dos Cálculos

Para comprovar a aplicação dos conceitos teóricos, são demonstradas a seguir as substituições matemáticas para o tempo médio e incerteza (considerando a resolução do cronômetro $\Delta_{\text{inst}} = 0,001 \text{ s}$), seguidas do cálculo da velocidade local para cada incremento fracionado de 10 cm ($\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ e $\Delta t_k = \bar{t}_k - \bar{t}_{k-1}$). Assume-se que na origem $x_0 = 0$ e $t_0 = 0$.

Intervalo 1 ($0 \rightarrow 10 \text{ cm}$):

$$\begin{aligned}\bar{t}_1 &= \frac{0,237 + 0,233 + 0,236 + 0,267 + 0,265}{5} = 0,248 \text{ s} \\ \sigma_{m1} &= \sqrt{\frac{(0,237 - 0,248)^2 + \dots + (0,265 - 0,248)^2}{20}} \approx 0,007 \text{ s} \\ u_c(t_1) &= 0,007 + 0,001 = 0,008 \text{ s} \\ \bar{v}_1 &= \frac{10 - 0}{0,248 - 0} \approx 40,32 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 2 ($10 \rightarrow 20 \text{ cm}$):

$$\begin{aligned}\bar{t}_2 &= \frac{0,438 + 0,470 + 0,464 + 0,465 + 0,468}{5} = 0,461 \text{ s} \\ \sigma_{m2} &= \sqrt{\frac{(0,438 - 0,461)^2 + \dots + (0,468 - 0,461)^2}{20}} \approx 0,005 \text{ s} \\ u_c(t_2) &= 0,005 + 0,001 = 0,006 \text{ s} \\ \bar{v}_2 &= \frac{20 - 10}{0,461 - 0,248} = \frac{10}{0,213} \approx 46,95 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 3 (20 → 30 cm):

$$\begin{aligned}\bar{t}_3 &= \frac{0,690 + 0,686 + 0,694 + 0,686 + 0,702}{5} = 0,691 \text{ s} \\ \sigma_{m3} &= \sqrt{\frac{(0,690 - 0,691)^2 + \dots + (0,702 - 0,691)^2}{20}} \approx 0,003 \text{ s} \\ u_c(t_3) &= 0,003 + 0,001 = 0,004 \text{ s} \\ \bar{v}_3 &= \frac{30 - 20}{0,691 - 0,461} = \frac{10}{0,230} \approx 43,48 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 4 (30 → 40 cm):

$$\begin{aligned}\bar{t}_4 &= \frac{0,882 + 0,913 + 0,900 + 0,899 + 0,919}{5} = 0,902 \text{ s} \\ \sigma_{m4} &= \sqrt{\frac{(0,882 - 0,902)^2 + \dots + (0,919 - 0,902)^2}{20}} \approx 0,006 \text{ s} \\ u_c(t_4) &= 0,006 + 0,001 = 0,007 \text{ s} \\ \bar{v}_4 &= \frac{40 - 30}{0,902 - 0,691} = \frac{10}{0,211} \approx 47,39 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 5 (40 → 50 cm):

$$\begin{aligned}\bar{t}_5 &= \frac{1,255 + 1,251 + 1,248 + 1,238 + 1,236}{5} \approx 1,246 \text{ s} \\ \sigma_{m5} &= \sqrt{\frac{(1,255 - 1,246)^2 + \dots + (1,236 - 1,246)^2}{20}} \approx 0,003 \text{ s} \\ u_c(t_5) &= 0,003 + 0,001 = 0,004 \text{ s} \\ \bar{v}_5 &= \frac{50 - 40}{1,246 - 0,902} = \frac{10}{0,344} \approx 29,07 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

3.5 Análise Gráfica e Regressão Linear

Para extrair a velocidade do movimento de forma a mitigar as distorções pontuais observadas nos intervalos (como a queda abrupta no último trecho para 29,07 cm/s), utilizou-se o método da regressão linear, relacionando as posições com seus respectivos tempos acumulados. A equação teórica da reta gerada é $x = A \cdot t + B$.

Ao processar computacionalmente os dados, a regressão resultou nos seguintes coeficientes:

- **Coefficiente Angular (Declive):** $A = 40,62 \pm 2,37 \text{ cm/s}$
- **Coefficiente Linear (Ordenada na origem):** $B = 1,18 \pm 1,87 \text{ cm}$

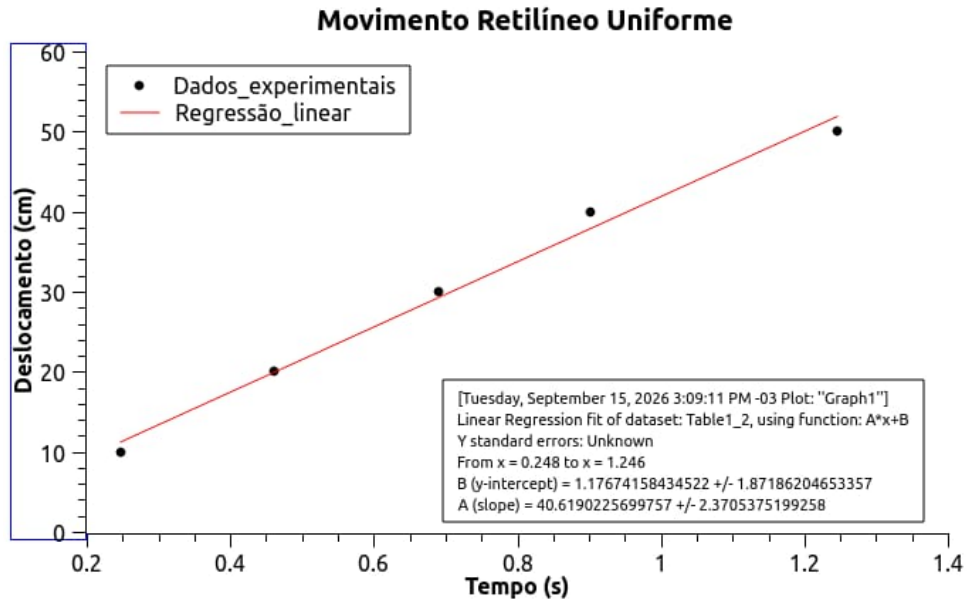


Figura 3: Gráfico da regressão linear relacionando a posição e o tempo de percurso.

Validação Analítica: Regressão vs. Razão $\frac{\Delta x}{\Delta t}$

Para avaliar a consistência da regressão, foi realizada uma comparação com as análises pontuais. A média aritmética simples das cinco velocidades pontuais nos intervalos fornece:

$$v_{\text{média local}} = \frac{40,32 + 46,95 + 43,48 + 47,39 + 29,07}{5} \approx 41,44 \text{ cm/s} \quad (7)$$

Calculando também a velocidade média geral unindo apenas os extremos do experimento ($v = \frac{x_5 - x_0}{t_5 - t_0}$):

$$v_{\text{extremos}} = \frac{50 - 0}{1,246 - 0} \approx 40,13 \text{ cm/s} \quad (8)$$

Esta comparação demonstra que os valores de velocidade obtidos por diferentes métodos convergem para um resultado comum, reforçando a validade física da análise.

4 Conclusão

O experimento cumpriu plenamente seus objetivos ao descrever com êxito a cinemática de um corpo em Movimento Retilíneo Uniforme. A análise do gráfico de posição em função do tempo resultou em um comportamento linear claro, cuja correspondência com a equação horária da cinemática ($x = v \cdot t + x_0$) permitiu validar as propriedades do MRU no trilho de ar.

Adicionalmente, o coeficiente linear da regressão ($B \approx 1,18 \text{ cm}$) resultou em um valor muito próximo de zero, o que atesta a precisão da calibragem inicial do referencial de partida.

No que tange aos métodos de obtenção da velocidade, a comparação entre as abordagens evidenciou a superioridade da regressão linear perante a análise de trechos consecutivos. Enquanto as velocidades calculadas ponto a ponto apresentaram oscilações abruptas devidas às incertezas instrumentais e de acionamento dos sensores (variando de 29,07 a 47,39 cm/s), o valor da regressão linear ($v = 40,62 \pm 2,37 \text{ cm/s}$) funcionou como um estabilizador estatístico preciso. Ele atuou como um intermédio altamente confiável entre as variações locais e a média bruta dos extremos, entregando a tendência mais fidedigna e livre das oscilações individuais de medição.

Fica demonstrado, portanto, que a aplicação do método dos Mínimos Quadrados é a ferramenta mais robusta e adequada para o tratamento de dados e extração de parâmetros físicos em experimentos desta natureza.

Referências

1. SANTOS, Wytler C. **Roteiro para o Experimento II - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)**. Faculdade UnB Gama.